

Alhassan Jawad

Elektroingenjör | Inriktning mot OT-säkerhet

Blodboksgränd 15, 165 77 Hässelby Villastad Norra
Tel: 076 281 8440 | **E-post:** alhassan0000@yahoo.com
Hemsida: alhassanjawad.com

linkedin.com/in/alhassanjawad | github.com/AcheronEiden
Språk: Svenska (Flytande), Engelska (Flytande), Arabiska (Modersmål)

Profil & Ingenjörsinriktning

Elektroingenjör (B.Sc.) i elektroteknik som för närvarande arbetar deltid på Abbott Laboratories parallellt med mina masterstudier inom **styrning av elektriska system** vid Uppsala universitet. Min tekniska profil kombinerar reglerteknisk teori, hårdvarunära utveckling och administration av industriell infrastruktur. Jag har praktisk erfarenhet av lågnivåprogrammering i C/C++ på dubbelkärniga mikrokontrollers (ATmega328P/ESP32) samt identitetshantering och behörighetsstyrning via RBAC i enterprisemiljöer. Mitt mål är att etablera mig inom OT- och ICS-cybersäkerhet, där jag bygger vidare på mina studier inom elkraftssäkerhet för att analysera och säkra industriella styrsystem enligt standarder som NIST SP 800-82 och ISO/IEC 27001.

Utbildning

Uppsala Universitet — Master of Science (M.Sc.) i elektroteknik
2025 – 2027

Inriktning: Styrning av elektriska system

Urval av kurser: Cybersäkerhet i elkraftsystem (5 hp), Reglerteknik I–III (15 hp), Sensorer för elfordon (5 hp), Automation & robotik (5 hp), Roterande elektriska maskiner (5 hp), Högprestandaberäkningar och parallellprogrammering (10 hp), Konstruktion av mönsterkort med ECAD-verktyg (10 hp).

Uppsala Universitet — Kandidatexamen (B.Sc.) i elektroteknik
2019 – 2022

Institutionen för elektroteknik

Kärnkurser: Linjära dynamiska system, återkopplade reglersystem, kretsteori, kraftelektronik samt analog och digital signalbehandling.

Certifieringar

- **micro1:** Vetted Software & Electronic Engineer in Ngspice circuit simulation (2026)
- **Google Cloud Certified:** Professional Cloud AI Engineer (2026)

Tekniska Kompetenser & System

- **OT/ICS & Infrastruktursäkerhet:** NIST SP 800-82, ISO/IEC 27001, SCADA/ICS-säkerhetsarkitekturer, Active Directory (RBAC/LDAP), nätverkssegmentering (VLAN), TCP/IP-nätverk, Windows Server, Linux-miljöer.
- **Reglersystem & Elkraftteknik:** Flerdimensionell reglering (MIMO), tillståndsmodellering, återkopplade reglersystem, Hardware-in-the-Loop-simulering (HIL), optimering av laststyrning.
- **Inbäddade System & Hårdvara:** C, C++, Embedded C, mikrokontrollers (ESP32, ATmega328P), hårdvaruregisterkonfiguration, hårdvaruavbrott (timer ISRs), seriell kommunikation (I²C, UART, SPI), Altium Designer (mönsterkortskonstruktion/PCB).
- **Programmering & Beräkningsverktyg:** Python, Java, MATLAB/Simulink, PowerShell, Bash, SQL (PostgreSQL), Git versionshantering, LabVIEW, LTSpice, Ngspice

Arbetslivserfarenhet

Abbott Laboratories – IT Infrastructure Specialist
Sep 2026 – Pågående | Solna, Sverige

BTS Facility Infrastructure Operations

- Felsöker och åtgärdar komplexa fel i hårdvara och anläggningsnätverk över nordiska siter (Sverige, Danmark och Finland) som teknisk Tier 3-eskalering för verksamhetskritiska system.
- Upprätthåller rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och principen om minsta behörighet i Active Directory samt granskar behörighetsgrupper för att isolera administrativa rättigheter.
- Konfigurerar nätverksswitchar, routrar och säkra VLAN för att bibehålla lokal nätverkssegmentering och stabil drift i anläggningsmiljöer.
- Utvecklar automatiseringsskript i PowerShell för att standardisera operativsystemkonfigurationer, genomföra regelefterlevnadskontroller och effektivisera driftsättningsflöden.

Arbetslivserfarenhet (Fortsättning)

Portabel Health – Software Engineer Intern **Sep 2025 – Dec 2025 | Distans**

- Administerade relationsdatabasscheman och optimerade SQL-frågor i PostgreSQL för att säkerställa datakonsistens, effektiv indexering och tillförlitlig lagring av tidsseriedata.
- Standardiserade versionshanteringsrutiner i Git och teknisk ändringsdokumentation för att uppnå full spårbarhet och granskningsbarhet genom utvecklingscykeln.
- Genomförde funktionell testning och verifiering i utvecklings- och testmiljöer för att tidigt identifiera regressioner och validera backend-datapipelines.

Uppsala Univeristet – Amanuens **Aug 2023 – Jul 2025 | Uppsala, Sverige**

Elektroteknik & Programmering (Institutionen för informationsteknologi)

- Ledde laborationer och bedömde tekniska inlämningsuppgifter för drygt 50 ingenjörsstudenter per termin inom kretsteori, inbäddad C/Python-programmering och mätteknik.
- Handledde felsökningsmoment med oscilloskop, multimetrar och funktionsgeneratorer under strikt tillämpning av elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsmiljöer.
- Kalibrerade och verifierade fysiska mätbänkar i samarbete med kursansvariga för att säkerställa signalintegritet och korrekta referensmätningar.

Utvalda Ingenjörsprojekt

Examensarbete på avancerad nivå: Automatiserat aeroponiskt odlingssystem **2025 | Uppsala Universitet**

- Utvecklade en sluten MIMO-regleralgoritm i Embedded C på en dubbelkärnig ESP32-mikrokontroller för att reglera dynamiska miljöparametrar i realtid.
- Implementerade en icke-blockerande I²C-tillståndsmaskin för kontinuerlig polling av digitala sensormatriser utan bussvältning, vilket förser aktueringslooparna med telemetri i realtid.
- Konfigurerade hårdvaruregister, avbrottsrutiner (timer ISRs) och initieringssekvenser för att uppnå deterministisk exekvering och mikrosekundprecision vid sensoravläsning.

Hissprototyp med Hardware-in-the-Loop **2023 | Uppsala Universitet**

Projektkurs i elektronik, 10 hp

- Konstruerade och verifierade en fysisk trenivåers hissprototyp mot en Hardware-in-the-Loop-testbänk (HIL) för att validera slutna reglersystem.
- Konstruerade deterministiska tillståndsmaskiner (FSM) och hastighetsprofiler i LabVIEW för att uppnå ryckfri acceleration och dämpa ut mekaniska resonanser.
- Implementerade felsäker logik och mekaniska gränslägesbrytare som nödstoppsvillkor vid avvikande driftlägen.

Kandidatexamensarbete: Smart energi- och effektstyrning i fastigheter **2022 | Studenternas IP, Uppsala**

Externt samarbete med Studenternas IP, Uppsala

- Utvecklade ett numeriskt optimeringsramverk i MATLAB för att analysera effektprofiler och dynamisk lastfördelning vid en kommersiell idrottsarena.
- Bearbetade högupplöst tidsseriedata från fastighetsmätare och identifierade 71,2 kW av ett toppeffektuttag på 185 kW som flexibel styrbar last för topplastkapning.
- Påvisade en möjlig minskning av toppeffektuttaget från elnätet med 38,5 % genom behovsstyrd lastflytt, vilket sänker effekttaxor med bibehållen anläggningsdrift.

Flerlagers telemetrienhet & Specialkonstruerat mönsterkort (PCB) **2022 | Uppsala Universitet**

Mönsterkortskonstruktion med ECAD-verktyg, 10 hp

- Konstruerade ett flerlagers mönsterkort i Altium Designer med hänsyn till ledarbaneavstånd, signalintegritet vid höga frekvenser samt domänisolation mellan analoga och digitala kretsar.
- Utvecklade hårdvarunära C-firmware på en ATmega328P som kommunicerar via hårdvaru-UART mot en Quectel MC60 GSM/GPS-modul för parsning av NMEA-datamängder till TCP-telemetripaket.
- Implementerade strömsnåla vilolägen styrda av externa hårdvaruavbrott från en treaxlig MMA8653-accelerometer för händelsestyrd telemetrisändning.

Referenser

Referenser lämnas på begäran.